

Администрирование локальных сетей

Статическая маршрутизация в Интернете. Планирование

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

30 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Провести подготовительные мероприятия по организации взаимодействия через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала в г. Сочи.

Обновление схем сети

Схема физического уровня L1

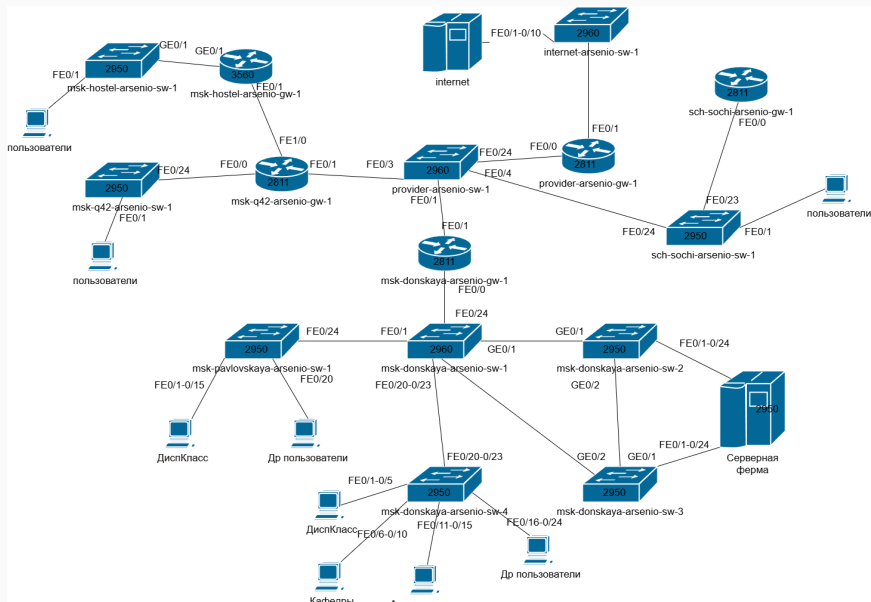


Схема канального уровня L2

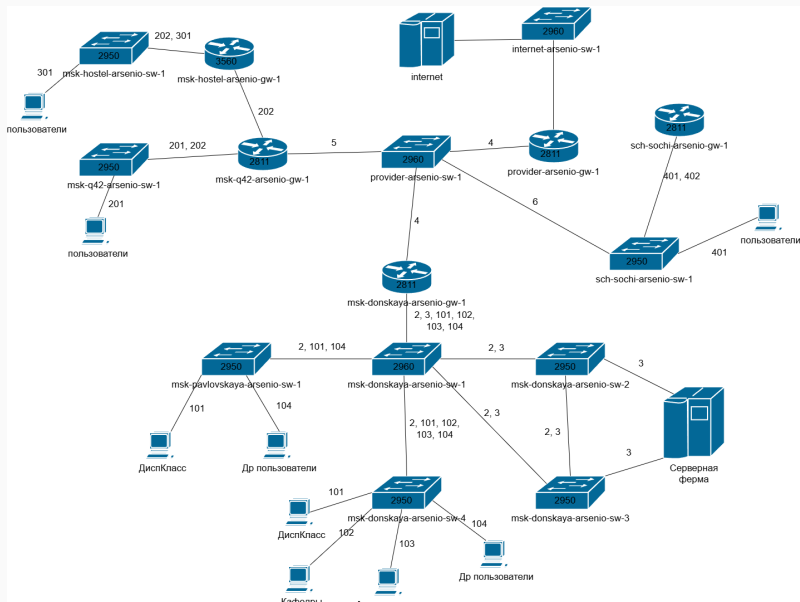
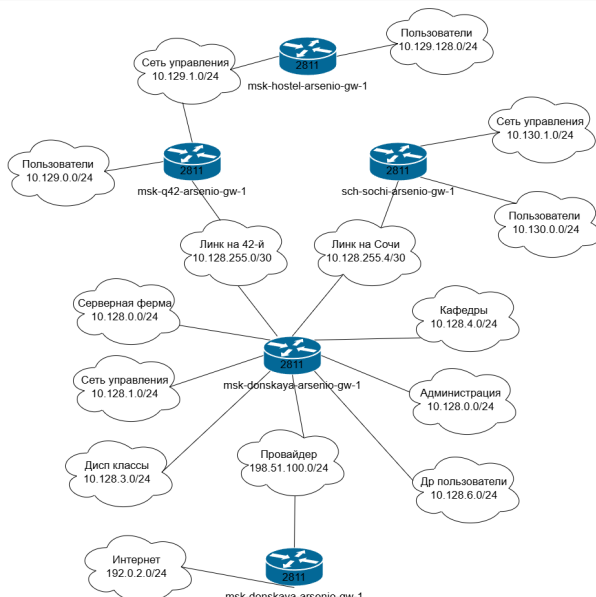
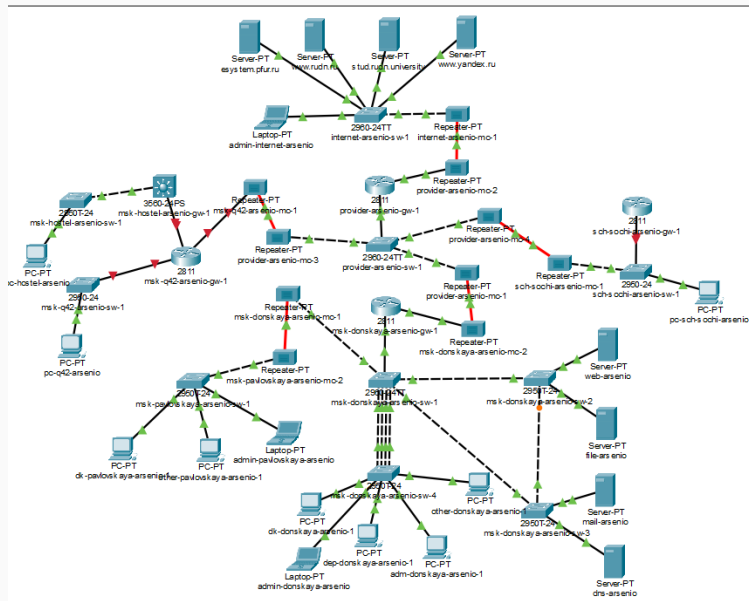


Схема сетевого уровня L3



Дополнение проекта в Packet Tracer

Логическая схема проекта



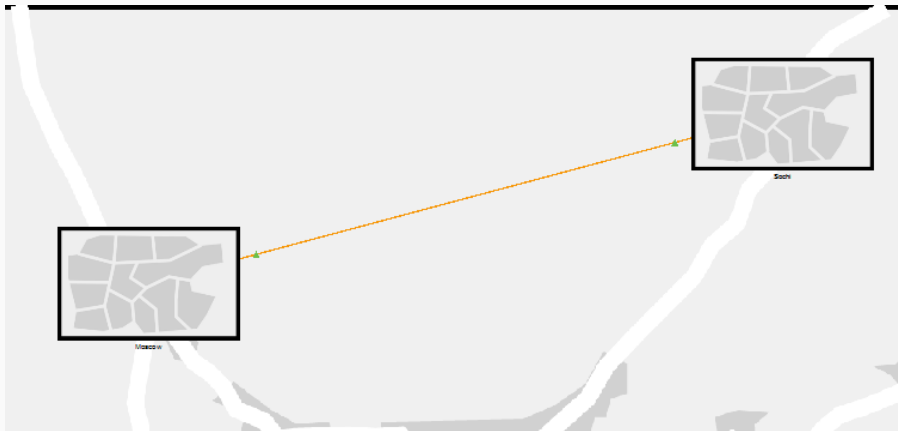
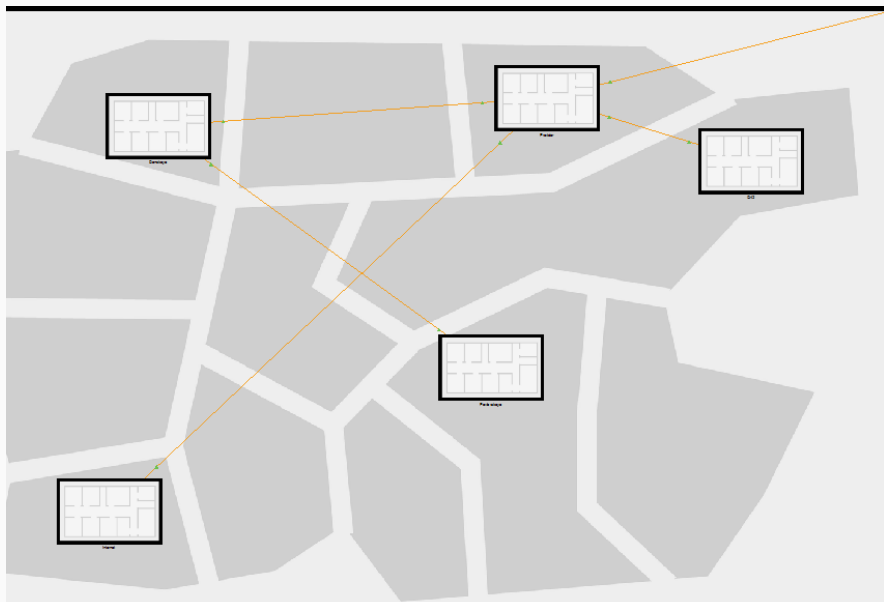
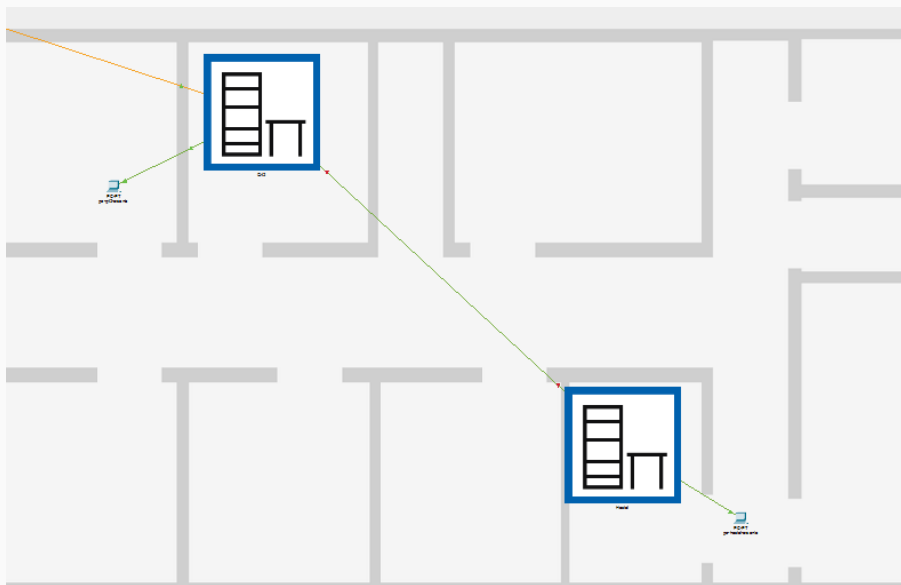


Рис. 5: Физическое представление связи между Москвой и Сочи

Объекты основной территории в Москве

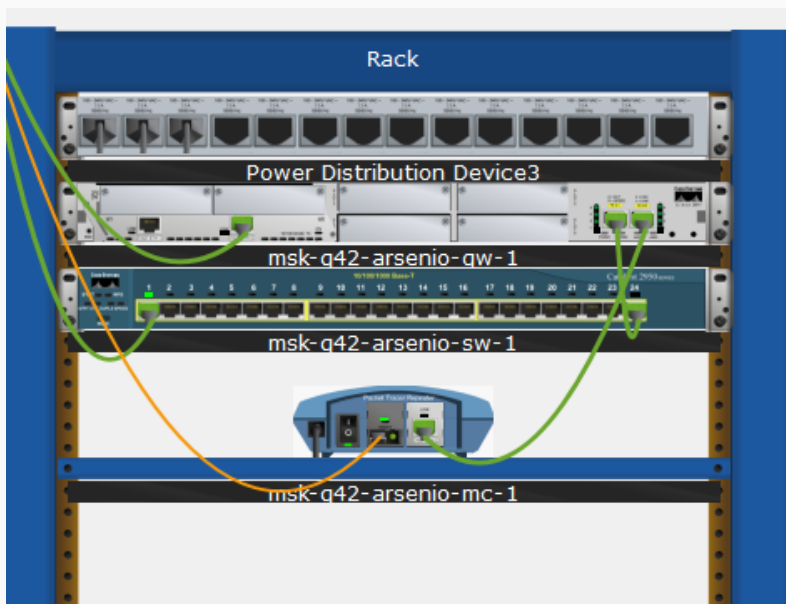


Размещение оборудования в здании SOCI



Размещение оборудования

Коммутационный шкаф 42-го квартала



Коммутационный шкаф площадки Hostel

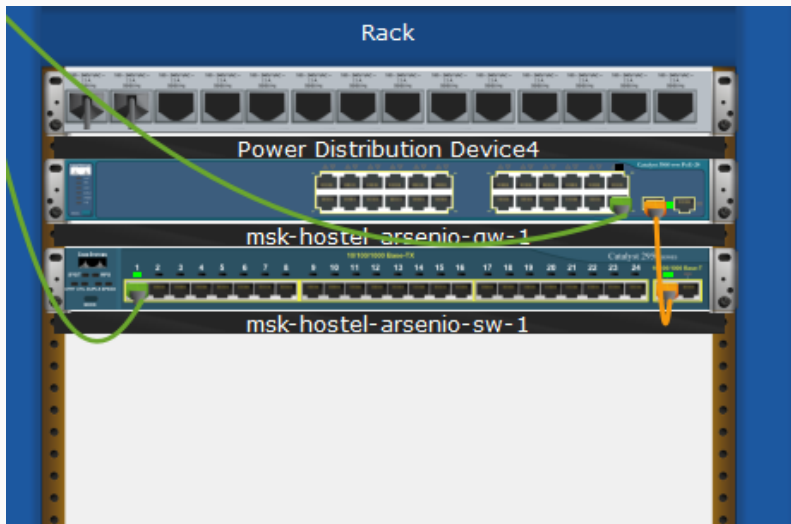


Рис. 9: Коммутационный шкаф площадки Hostel

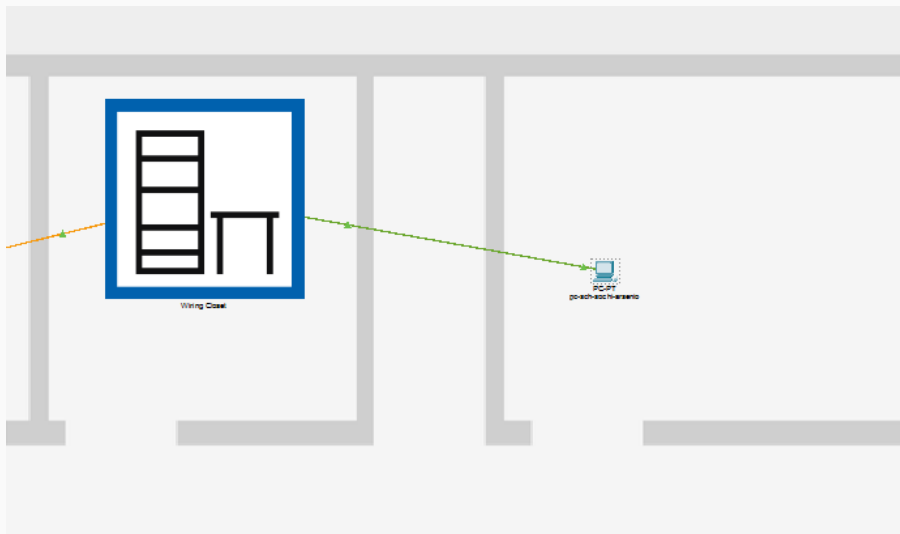
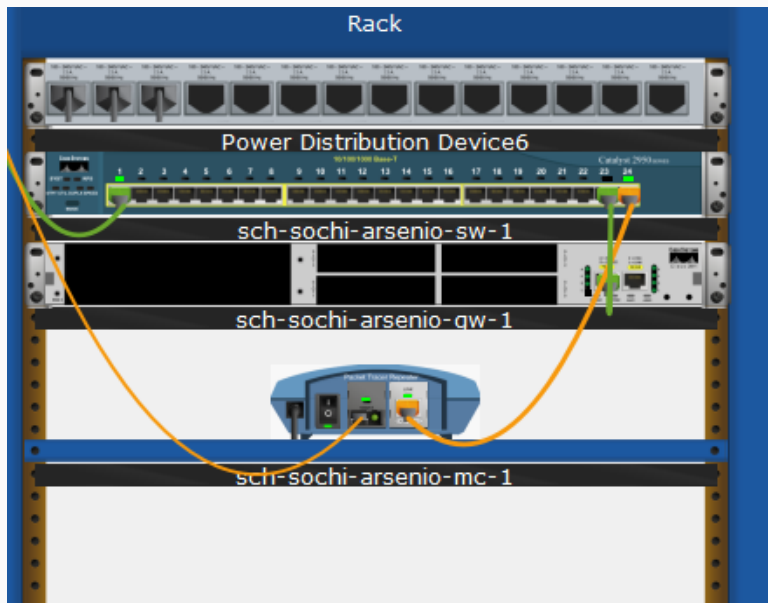


Рис. 10: Размещение оборудования и рабочей станции в филиале Сочи



Первоначальная настройка оборудования

Настройка msk-q42-arsenio-gw-1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#host msk-q42-arsenio-gw-1
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-arsenio-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-arsenio-gw-1(config-line)#login
msk-q42-arsenio-gw-1(config-line)#pass
% Incomplete command.
msk-q42-arsenio-gw-1(config-line)#line cons 0
msk-q42-arsenio-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-arsenio-gw-1(config-line)#login
msk-q42-arsenio-gw-1(config-line)#enab sec cisco
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#serv pass
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-arsenio-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-q42-arsenio-gw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-arsenio-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:13:46.702: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:13:46.702: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-arsenio-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-q42-arsenio-gw-1(config-line)#^Z
msk-q42-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-arsenio-gw-1#
```

Настройка msk-q42-arsenio-sw-1

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-q42-arsenio-sw-1
msk-q42-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-q42-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-arsenio-sw-1(config-line)#login
msk-q42-arsenio-sw-1(config-line)#line cons 0
msk-q42-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-q42-arsenio-sw-1(config-line)#login
msk-q42-arsenio-sw-1(config-line)#enab sec cisco
msk-q42-arsenio-sw-1(config)#serv pass
msk-q42-arsenio-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-q42-arsenio-sw-1(config)#ip domain-name q42.rudn.edu
msk-q42-arsenio-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-q42-arsenio-sw-1.q42.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-q42-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:15:19.517: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:15:19.517: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-q42-arsenio-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-q42-arsenio-sw-1(config-line)#^Z
msk-q42-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-q42-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-q42-arsenio-sw-1#
```

Настройка msk-hostel-arsenio-gw-1

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-hostel-arsenio-gw-1
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-line)#line cons 0
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-line)#login
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-line)#enab sec cisco
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#serv pass
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#ip ssh ver 2
Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-arsenio-gw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-arsenio-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:17:20.166: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:17:20.166: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-line)#trans in ssh
msk-hostel-arsenio-gw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-arsenio-gw-1#
```

Настройка msk-hostel-arsenio-sw-1

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#host msk-hostel-arsenio-sw-1
msk-hostel-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-line)#line cons 0
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-line)#login
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-line)#enab sec cisco
msk-hostel-arsenio-sw-1(config)#serv pass
msk-hostel-arsenio-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
msk-hostel-arsenio-sw-1(config)#ip domain-name hostel.rudn.edu
msk-hostel-arsenio-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: msk-hostel-arsenio-sw-1.hostel.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-hostel-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:19:4.236: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:19:4.236: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-line)#trans in ssh
msk-hostel-arsenio-sw-1(config-line)#^Z
msk-hostel-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-hostel-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-hostel-arsenio-sw-1#
```

Настройка sch-sochi-arsenio-sw-1

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#host sch-sochi-arsenio-sw-1
sch-sochi-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-line)#line cons 0
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-line)#pass cisco
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-line)#login
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-line)#enab sec cisco
sch-sochi-arsenio-sw-1(config)#serv pass
sch-sochi-arsenio-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
sch-sochi-arsenio-sw-1(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
sch-sochi-arsenio-sw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-arsenio-sw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-arsenio-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:18:17.268: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:18:17.268: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-line)#trans in ssh
sch-sochi-arsenio-sw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-arsenio-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-arsenio-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-arsenio-sw-1#
```

Настройка sch-sochi-arsenio-gw-1

```
Router>en
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#line vty 0 4
Router(config-line)#pass cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#line cons 0
Router(config-line)#pass cisco
Router(config-line)#login
Router(config-line)#enab sec cisco
Router(config)#serv pass
Router(config)#user admin priv 1 sec cisco
Router(config)#ip domain-name sochi.rudn.edu
Router(config)#crypto key gen rsa
% Please define a hostname other than Router.
Router(config)#host sch-sochi-arsenio-gw-1
sch-sochi-arsenio-gw-1(config)#crypto key gen rsa
The name for the keys will be: sch-sochi-arsenio-gw-1.sochi.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

sch-sochi-arsenio-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:20:8.494: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:20:8.494: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-line)#trans in ssh
sch-sochi-arsenio-gw-1(config-line)#^Z
sch-sochi-arsenio-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

sch-sochi-arsenio-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-arsenio-gw-1#
```


Итоги работы

В ходе лабораторной работы была подготовлена расширенная сетевая инфраструктура организации.

Для добавленного оборудования были заданы имена устройств, настроены пароли, локальные учётные записи администратора, доменные имена и удалённый доступ по протоколу **SSH**.

Подготовленная топология может использоваться для дальнейшей настройки VLAN, статической маршрутизации и проверки связности между подсетями.